

Ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đầu tư có tích AI/NLP

Môn học : Các công nghệ lập trình hiện đại

Giáo viên hướng dẫn: TS Đỗ Như Tài

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lâm Quang Khôi - 3122411100

Nguyễn Trọng Nghĩa - 3122411132

Huỳnh Thanh Tuấn - 3122411234

Đỗ Minh Triết - 3122411224

Nội dung báo cáo

- CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

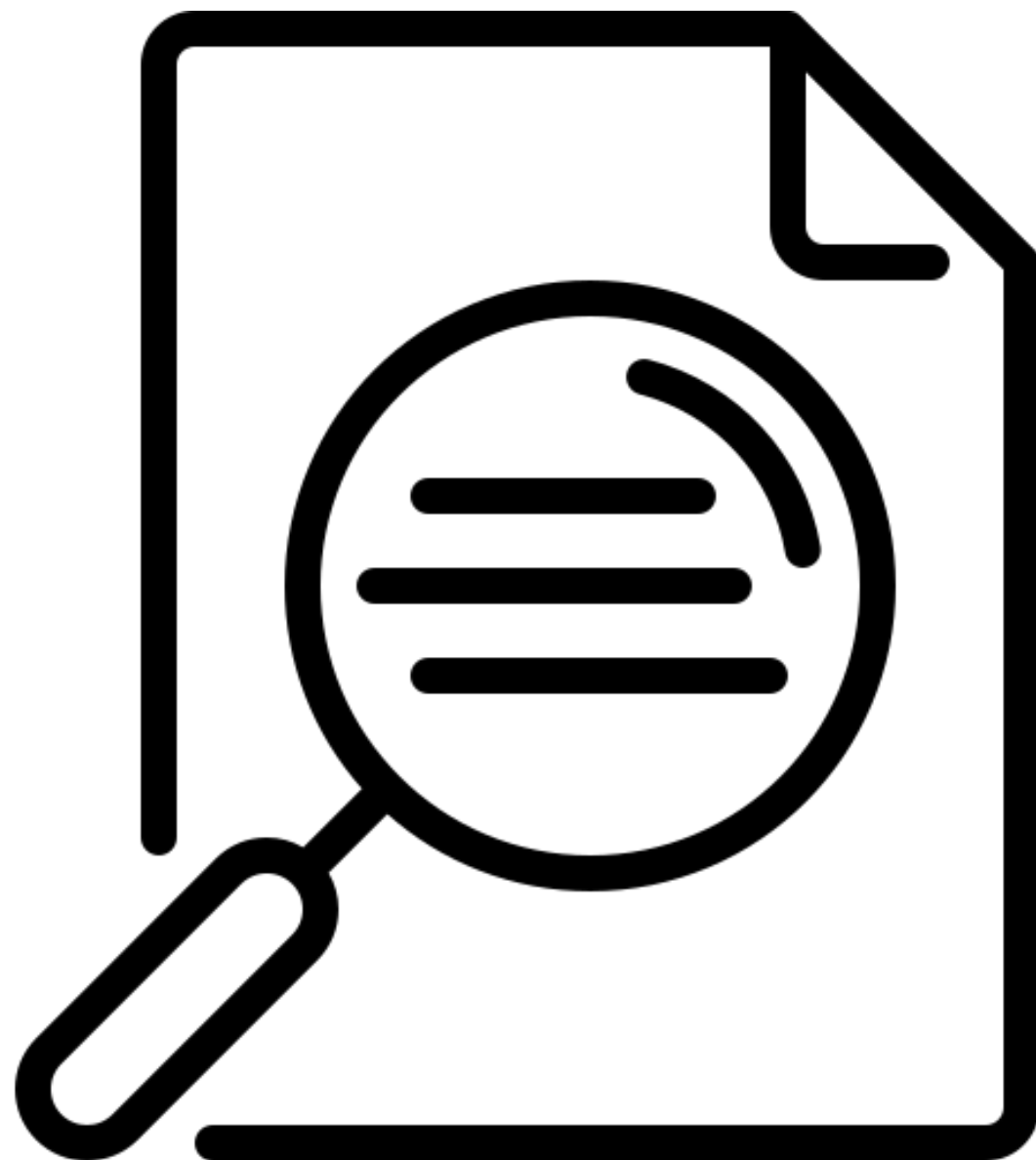
- CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

- CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI



1.1 Lý do chọn đề tài



Với sự bùng nổ AI, việc hình thành các ứng dụng có thể tự động giao dịch, rà soát thị trường, phân tích dữ liệu lớn có thể nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực tài chính.



Dữ liệu thông tin thị trường tài chính cực kỳ lớn và dễ bị nhiễu.



Người dùng gặp khó khăn lớn khi phải theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư bị chia nhỏ ở nhiều nơi.

Giải pháp

Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh cung cấp dịch vụ phân tích và quản lý đầu tư tích hợp trợ lý AI. Hướng tới mô hình Scaling Product trong tương lai

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

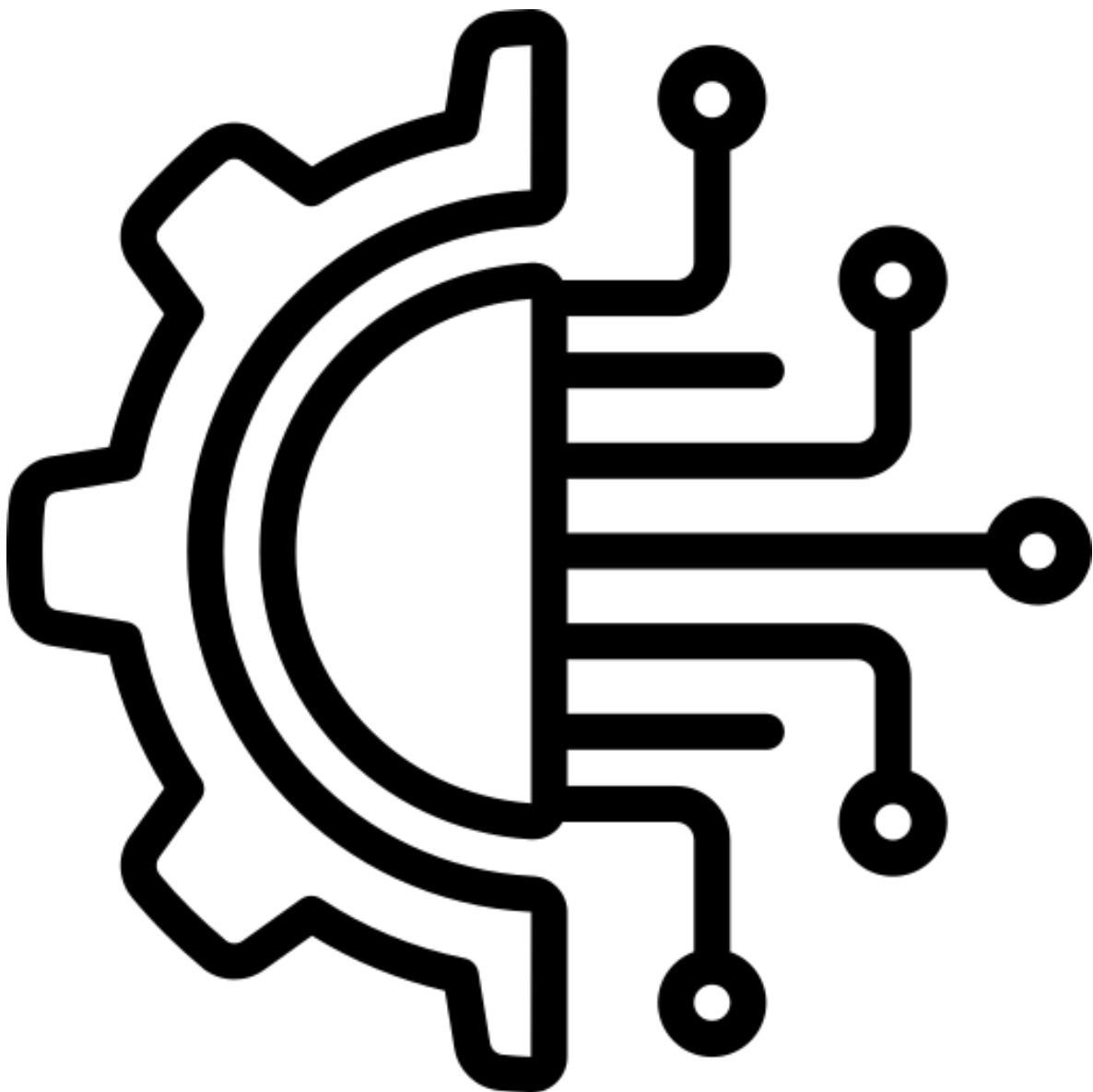
Mục tiêu nghiên cứu:

- **Thu thập & Làm sạch:** Xây dựng kho dữ liệu tài chính đa ngành nghề (Năng lượng, Công nghệ, Ngân hàng...).
- **Tính toán chỉ báo:** Cung cấp các chỉ báo kỹ thuật real-time giúp người dùng nắm bắt thị trường.
- **Mô hình thông minh:** Thiết lập hệ thống Multi-Agent tổng hợp thông tin, đưa ra gợi ý quản lý danh mục đầu tư tối ưu theo thời gian thực.



Câu hỏi nghiên cứu chính:

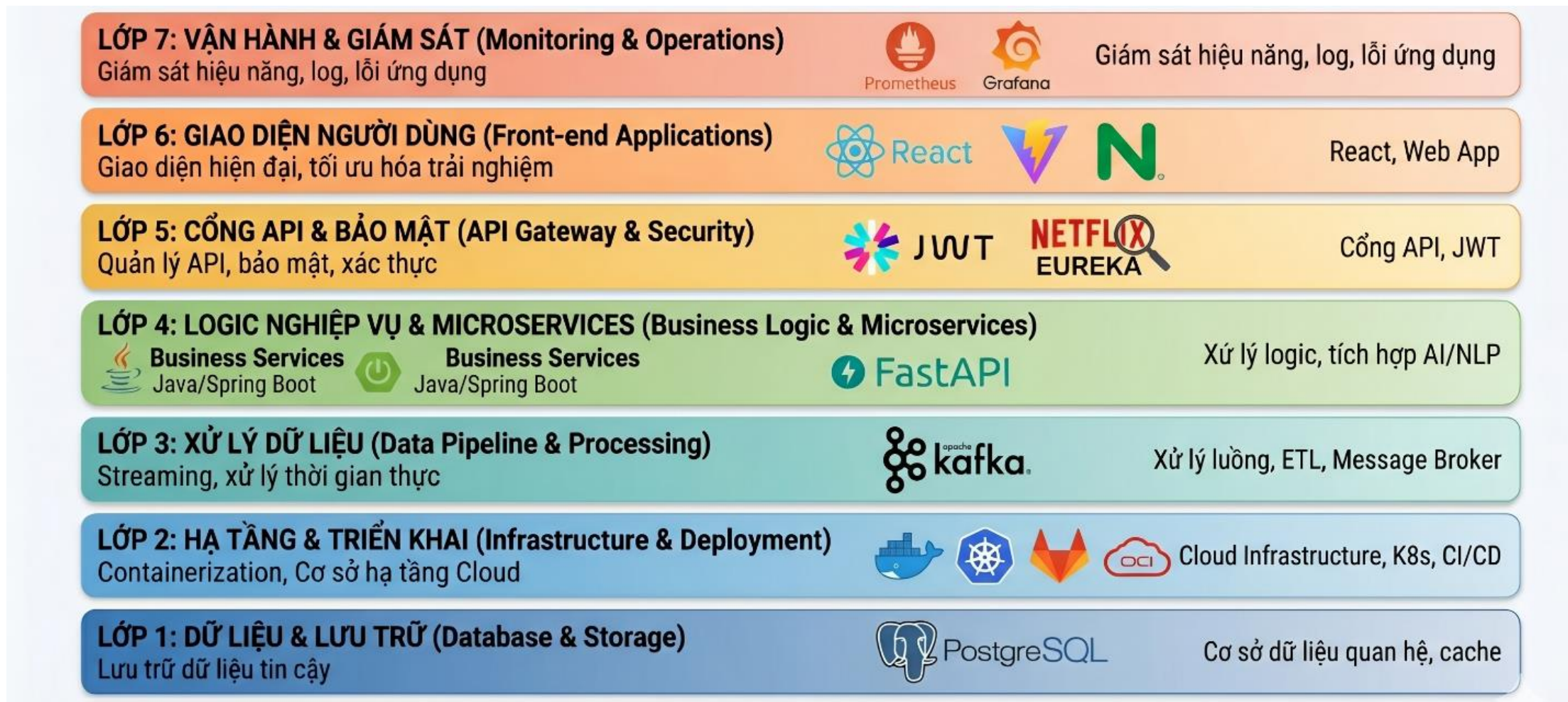
1. Làm thế nào để vận dụng hiệu quả công nghệ AI vào bài toán thực tế "Quản lý đầu tư"?
2. Kiến trúc hệ thống thiết kế ra sao để đảm bảo khả năng mở rộng (scale), dễ bảo trì và an toàn dữ liệu?
3. Quy trình thu thập và tự động hóa luồng dữ liệu tài chính được thiết kế như thế nào?



CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1 Tổng quan

Sơ đồ phân lớp công nghệ hệ thống (Từ trên xuống dưới):



2.2 Công nghệ: Database và Backend

Thiết kế Backend :

Tách biệt rõ ràng miền trách nhiệm domain. Giao tiếp đồng bộ qua REST API và bất đồng bộ qua Kafka Event Bus



- **user-service:** Spring Boot 3 + JWT stateless + BCrypt bảo mật.
- **market-data-service:** Python FastAPI async, xử lý tải I/O dữ liệu cao.
- **portfolio-service:** Spring Boot 3 + JPA tối ưu hóa quan hệ danh mục.
- **notification-service :** Spring Boot 3 + Kafka consumer, kiến trúc event-driven.

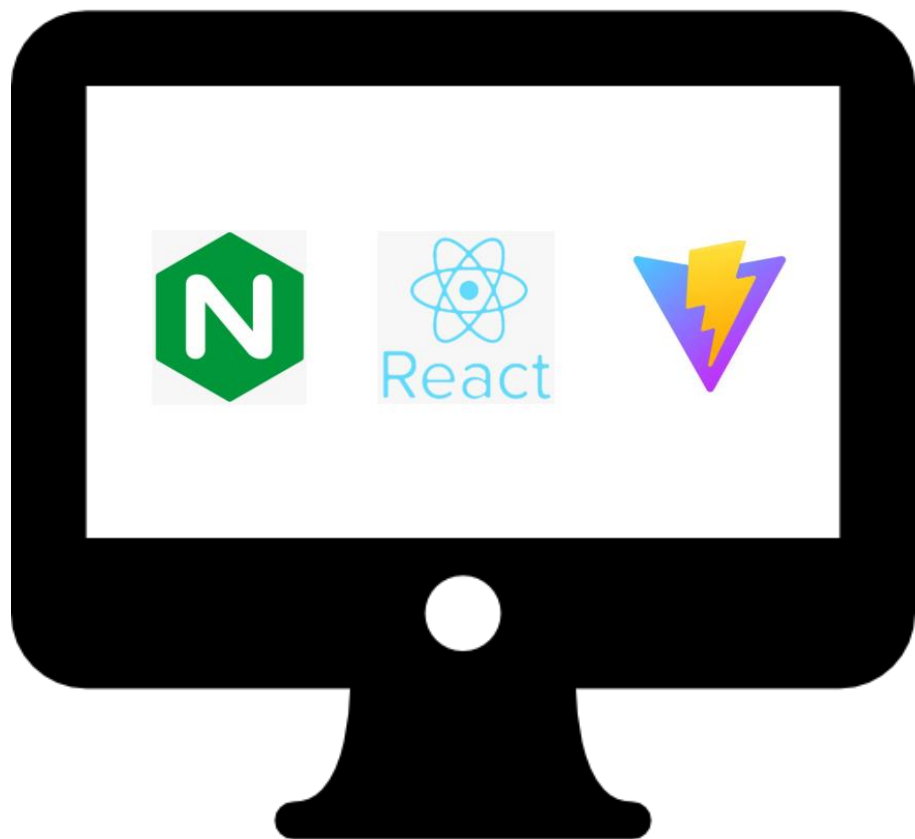
Cơ sở dữ liệu:

- Mỗi microservice quản lý độc quyền một instance PostgreSQL riêng biệt.
- Duy trì độc lập 5 cơ sở dữ liệu: `user_db`, `portfolio_db`, `market_data_db`, `notification_db` và `agents_db`. Đảm bảo lỏng lẻo (loose coupling).



2.3 Công nghệ: Frontend & Quy trình xử lý dữ liệu tài chính

Frontend



Quy trình xử lý dữ liệu tài chính

Nguồn dữ liệu



yahoo!finance

Tích hợp Tavily News API thu thập tin tức phục vụ
news_agent phân tích tâm lý

Sử dụng thư viện APScheduler lập lịch tác vụ nền cào
dữ liệu định kỳ

2.4 Công nghệ: AI, CI/CD

AI

- Tách biệt thành một microservice Python 3.11 chạy độc lập bằng FastAPI để tránh ảnh hưởng độ trễ (latency) của các nghiệp vụ giao dịch
- Sử dụng LangGraph (StateGraph) mô hình hóa workflow dưới dạng đồ thị có hướng tuần tự có trạng thái.



CI/CD

- validate -> build -> test-unit -> test-integration -> docker -> deploy
- Đồng bộ cluster tự động với ArgoCD. Triển khai thực tế trên hạ tầng đám mây Oracle Cloud Infrastructure



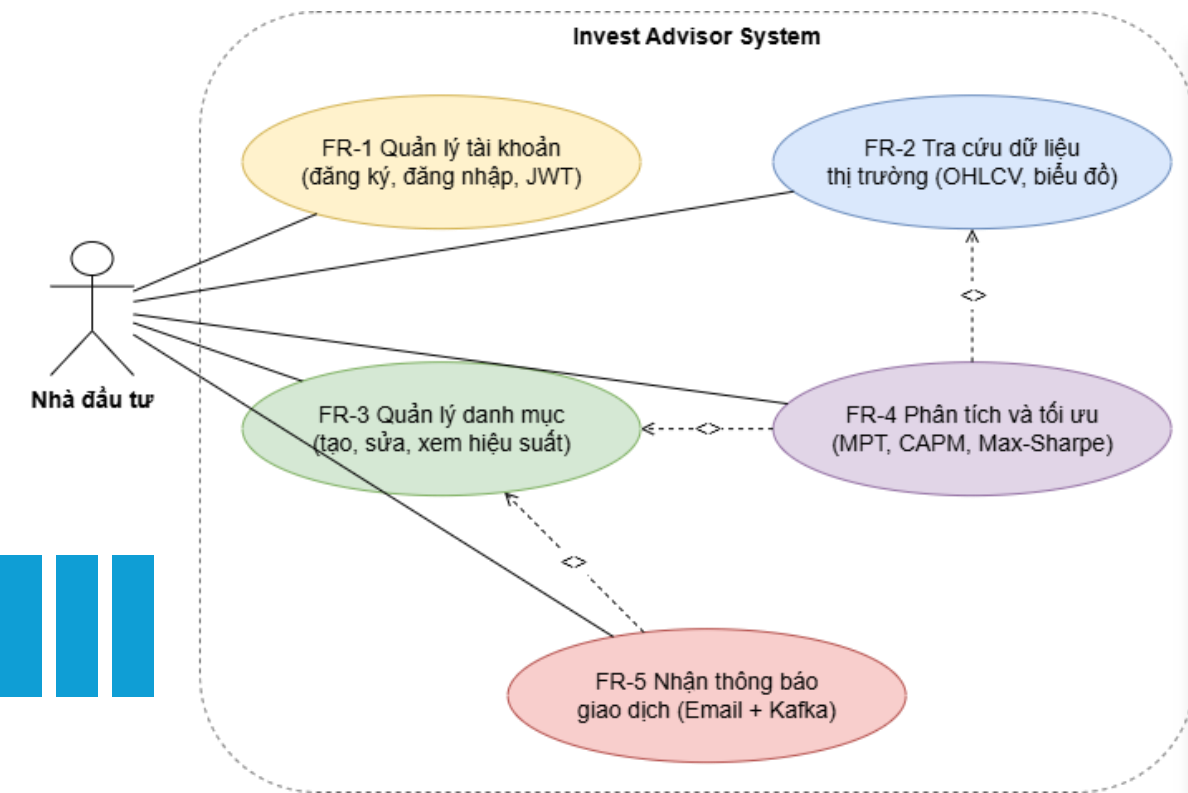


CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

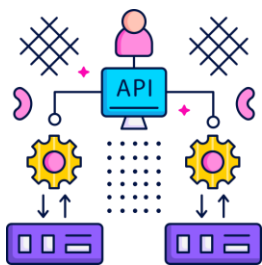


Tác nhân	Vai trò
Nhà đầu tư cá nhân	Đăng nhập, tra cứu mã, tạo danh mục, nhận đề xuất AI.
AI Multi-Agent (nội bộ)	Tự động phân tích dữ liệu, sinh khuyến nghị BUY / SELL.
vnstock (nguồn ngoài)	Cung cấp dữ liệu OHLCV thời gian thực cho HOSE, HNX, UPCOM.

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống



FR-1	Quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, xác thực JWT.
FR-2	Dữ liệu thị trường: tra cứu OHLCV, hiển thị biểu đồ kỹ thuật.
FR-3	Quản lý danh mục: tạo, chỉnh sửa, xem hiệu suất danh mục.
FR-4	Phân tích và tối ưu: MPT, CAPM, Max-Sharpe, đề xuất tái cân bằng.
FR-5	Thông báo: nhận thông báo giao dịch qua Email theo cơ chế event-driven.



Microservices & Scalability

API Gateway + 5 service độc lập
Tách biệt trách nhiệm
Auth tập trung (JWT)



AI Trustworthy & Transparent

Multi-Agent có giải thích
Khuyến nghị Mua/Bán/Chờ
Văn bản tự nhiên rõ ràng



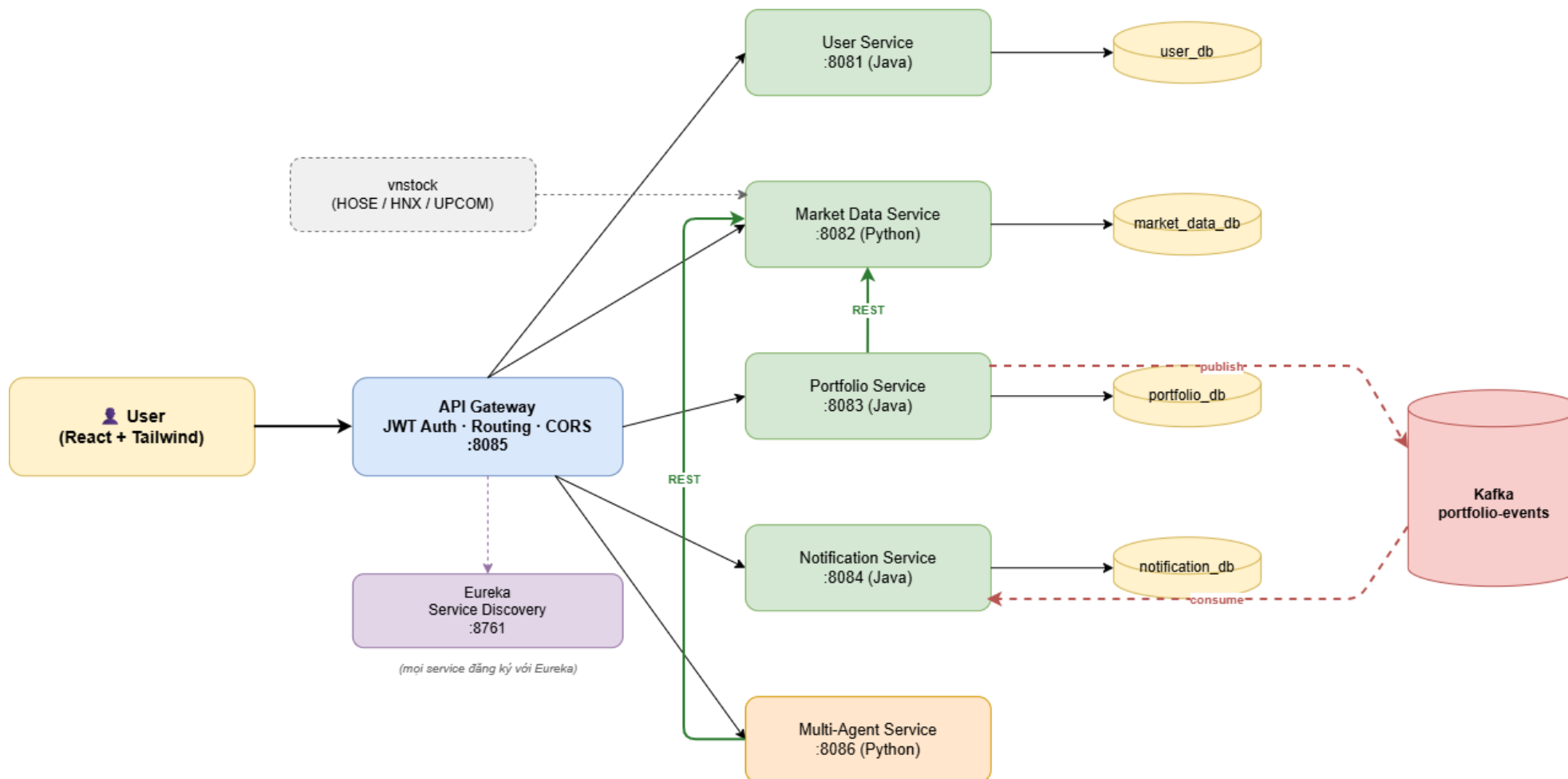
Data Optimization & Consistency

Multi-Agent có giải thích
Khuyến nghị Mua/Bán/Chờ
Văn bản tự nhiên rõ ràng

3.2 Yêu cầu phi chức năng

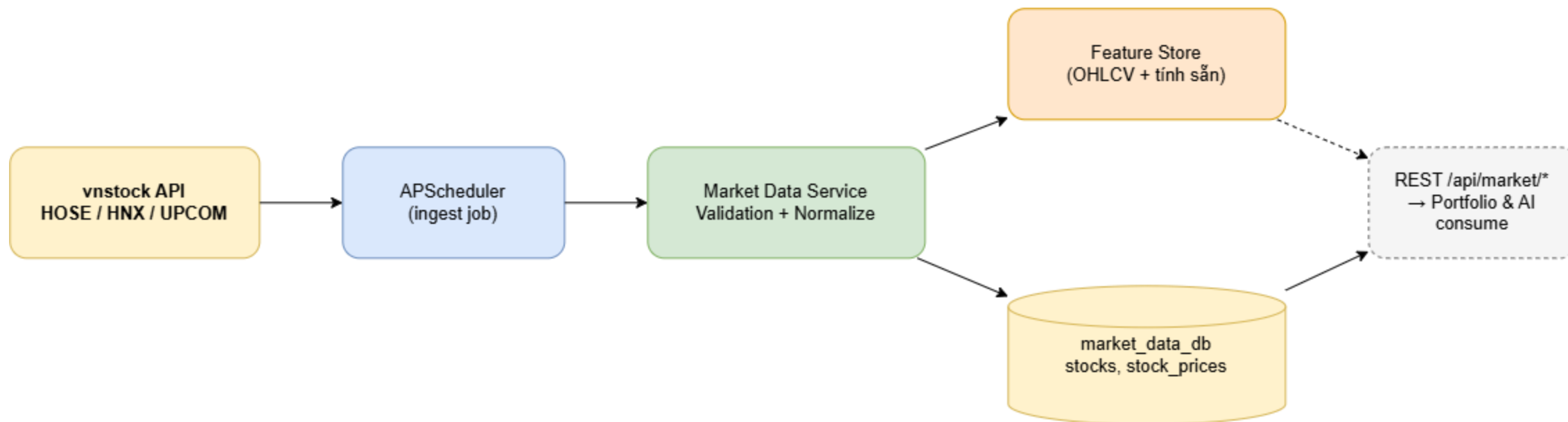
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1 Kiến trúc tổng thể



3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

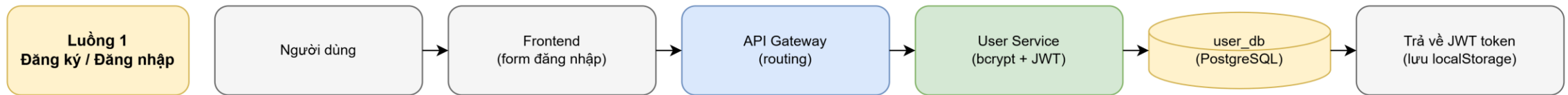
3.3.2 Data Pipeline



3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.3 Các luồng nghiệp vụ chính

Luồng 1 - Đăng ký và đăng nhập: Người dùng nhập thông tin trên Frontend, request đi qua API Gateway tới User Service. User Service mã hoá mật khẩu bằng bcrypt, đối chiếu với user_db, sau đó phát hành JWT token gửi về Frontend lưu trong localStorage để dùng cho các request kế tiếp.



3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.3 Các luồng nghiệp vụ chính

Luồng 2 - Tra cứu cổ phiếu: Người dùng nhập mã chứng khoán, Frontend gọi REST qua API Gateway sang Market Data Service. Service đọc dữ liệu OHLCV từ market_data_db, trả về cho Frontend để hiển thị biểu đồ Chart.js và các chỉ báo kỹ thuật.



3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.3 Các luồng nghiệp vụ chính

Luồng 3 - Tạo danh mục đầu tư: Người dùng đi qua wizard 5 bước trên Frontend, chọn khẩu vị rủi ro và mã chứng khoán. Portfolio Service nhận yêu cầu, chạy mô hình MPT/CAPM, lưu danh mục vào portfolio_db và trả về đường biên Pareto cùng tỉ trọng tối ưu



3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.3 Các luồng nghiệp vụ chính

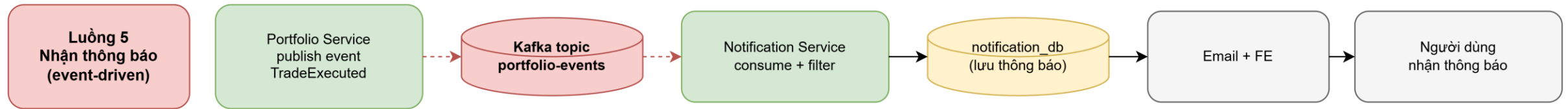
Luồng 4 - Đề xuất tái cân bằng: Khi người dùng yêu cầu, Portfolio Service gọi REST đồng bộ sang Market Data Service để lấy giá hiện tại, sau đó chạy Max-Sharpe Optimizer bằng thuật toán SLSQP. Kết quả là danh sách BUY/SELL được trả về cho Frontend.



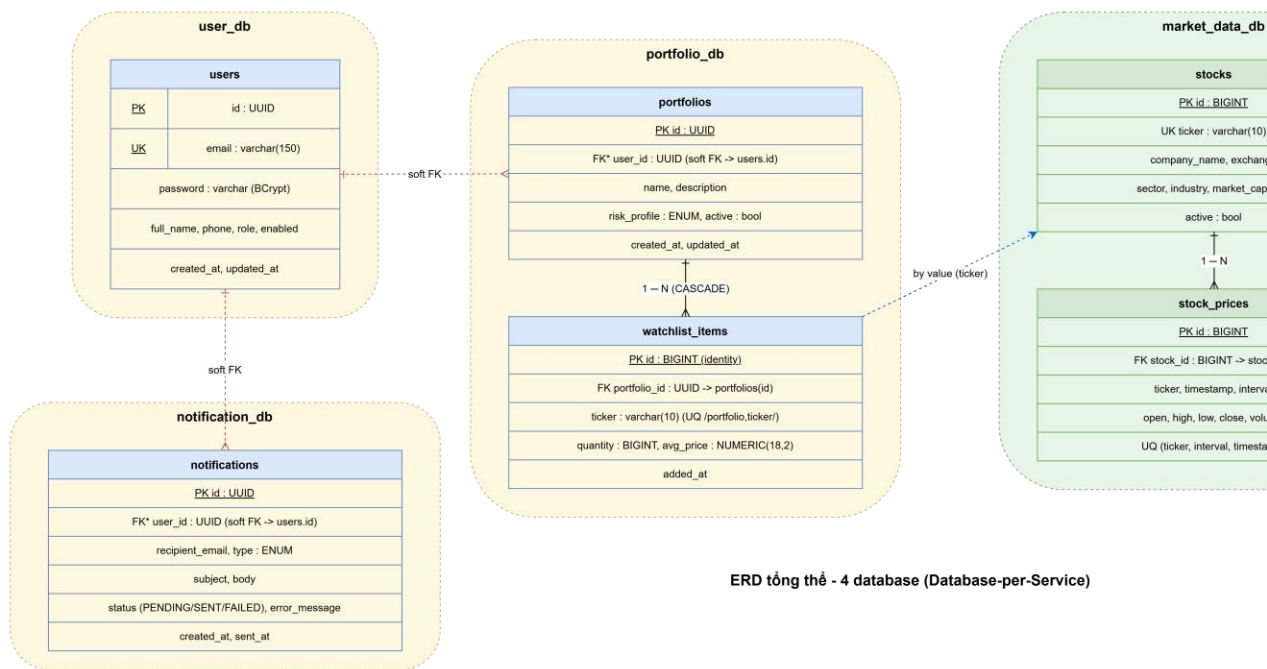
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.3 Các luồng nghiệp vụ chính

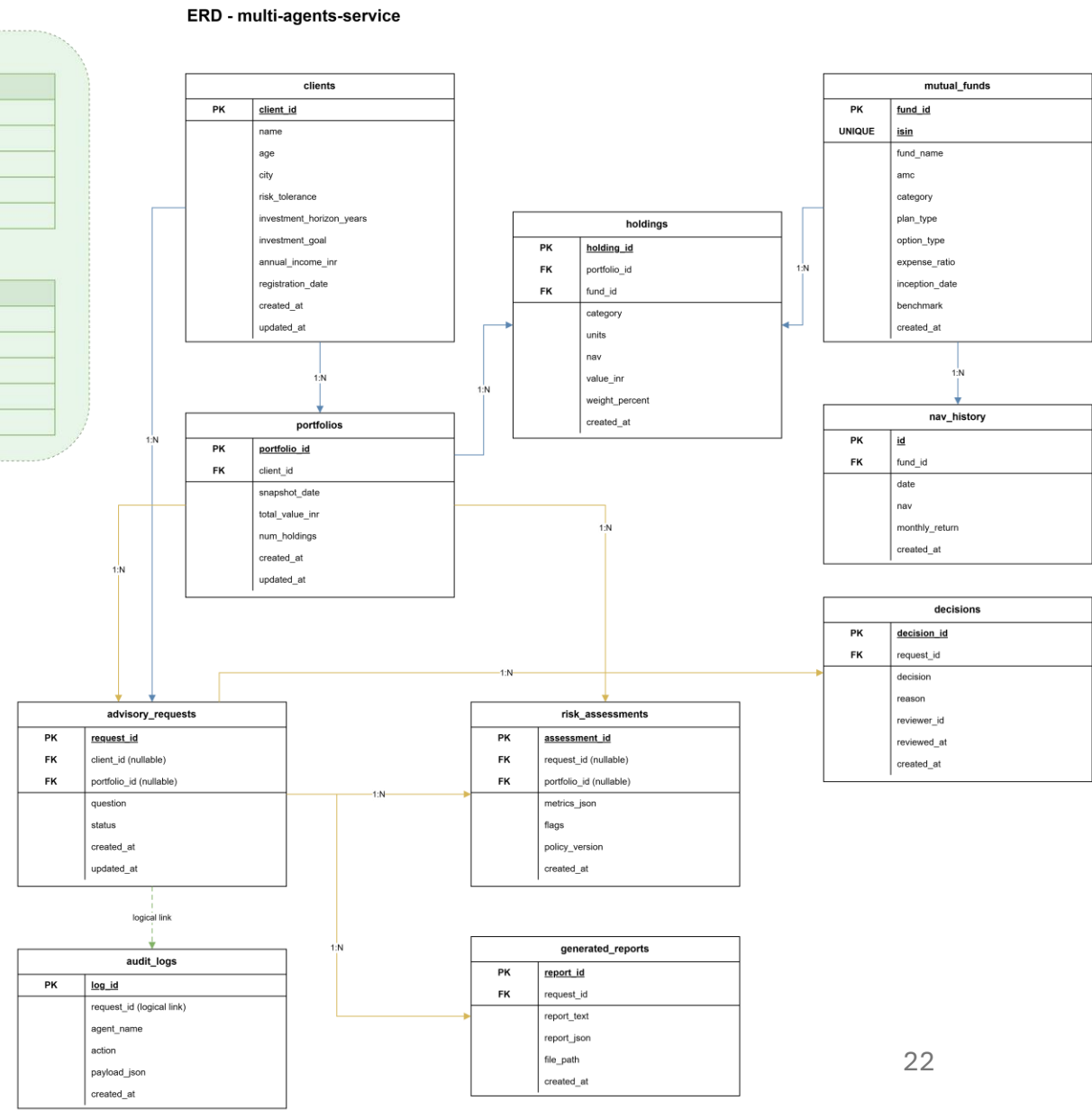
Luồng 5 - Nhận thông báo: Đây là luồng bất đồng bộ, không bắt đầu từ người dùng. Portfolio Service publish event TradeExecuted vào Kafka topic portfolio-events. Notification Service consume event, lưu thông báo vào notification_db, rồi push qua WebSocket hoặc gửi Email tới người dùng. Cơ chế này giúp Portfolio Service không bị block khi Notification Service tạm ngưng.



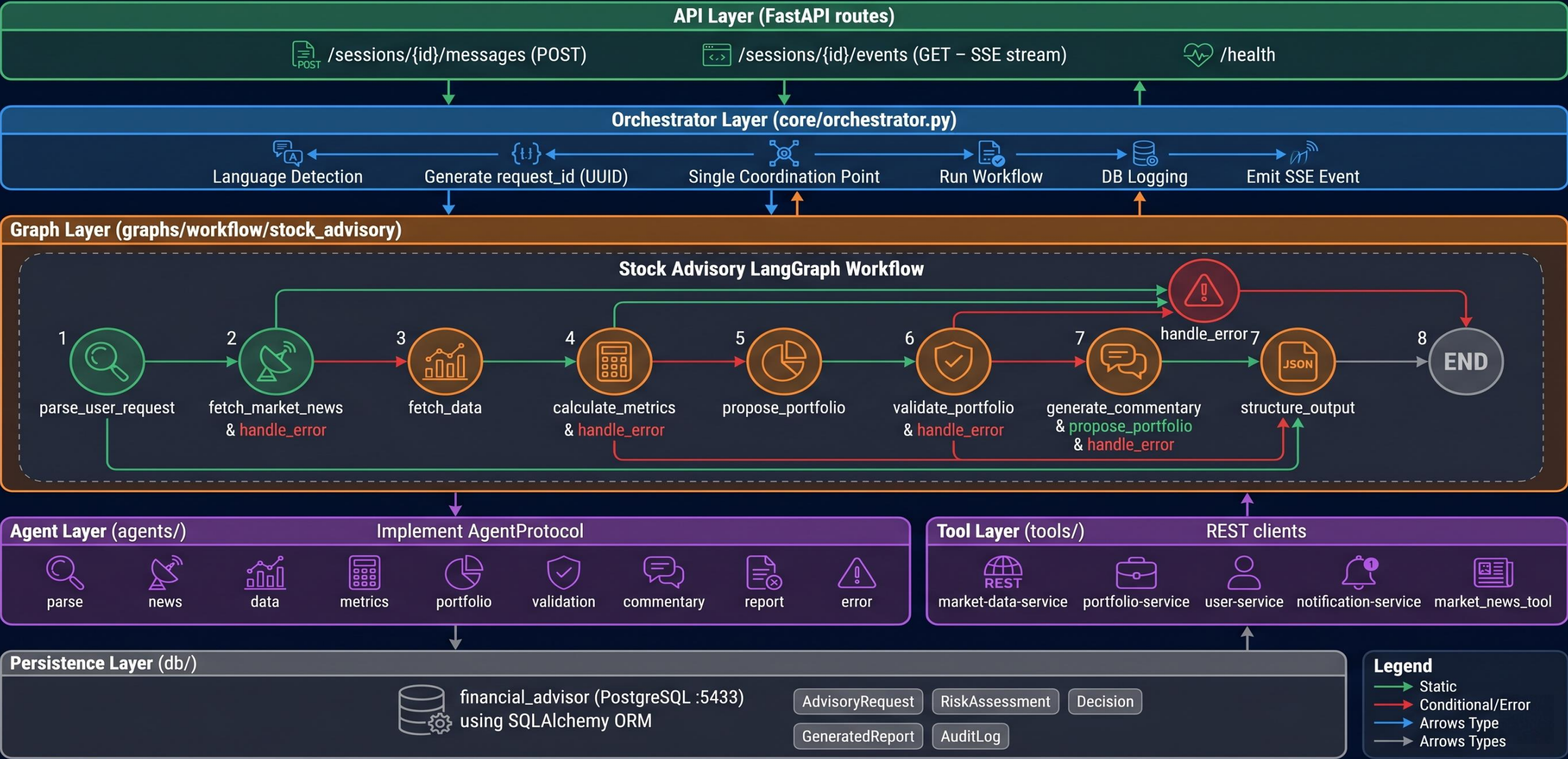
3.4 Thiết kế CSDL và tích hợp AI



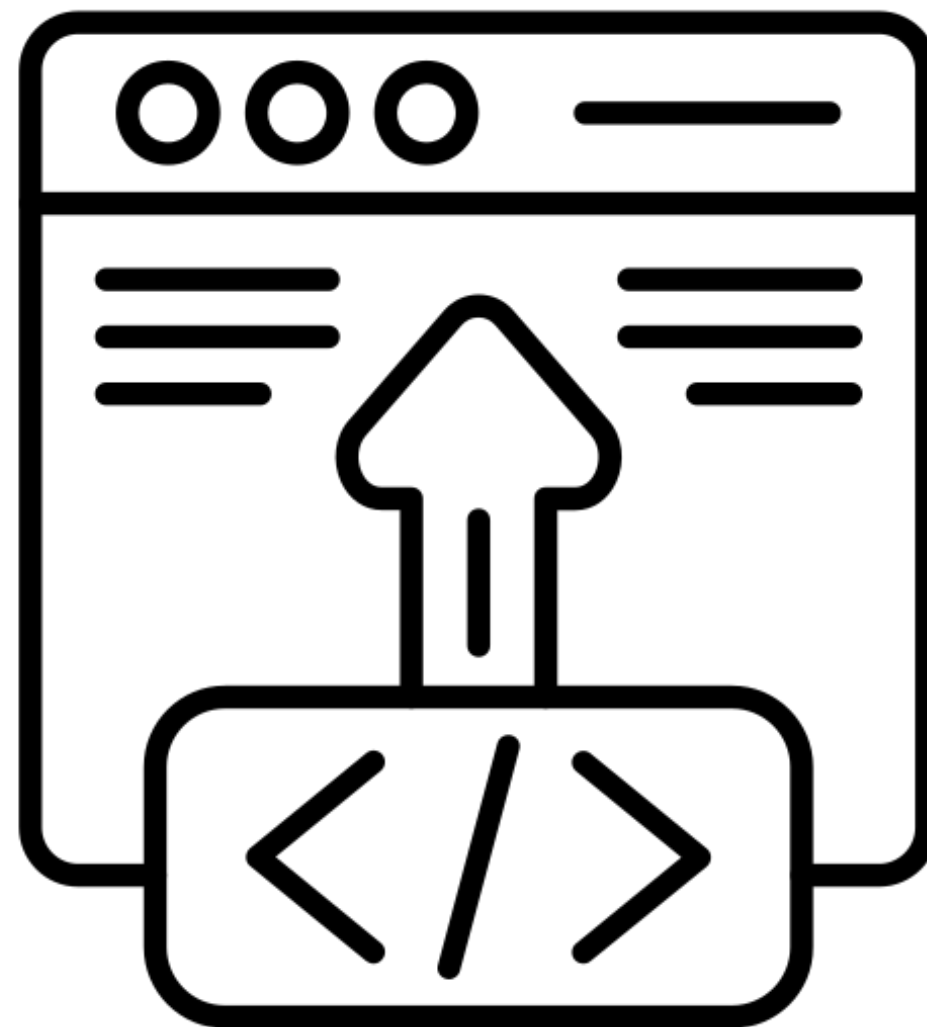
ERD tổng thể - 4 database (Database-per-Service)



3.4 Thiết kế CSDL và tích hợp AI

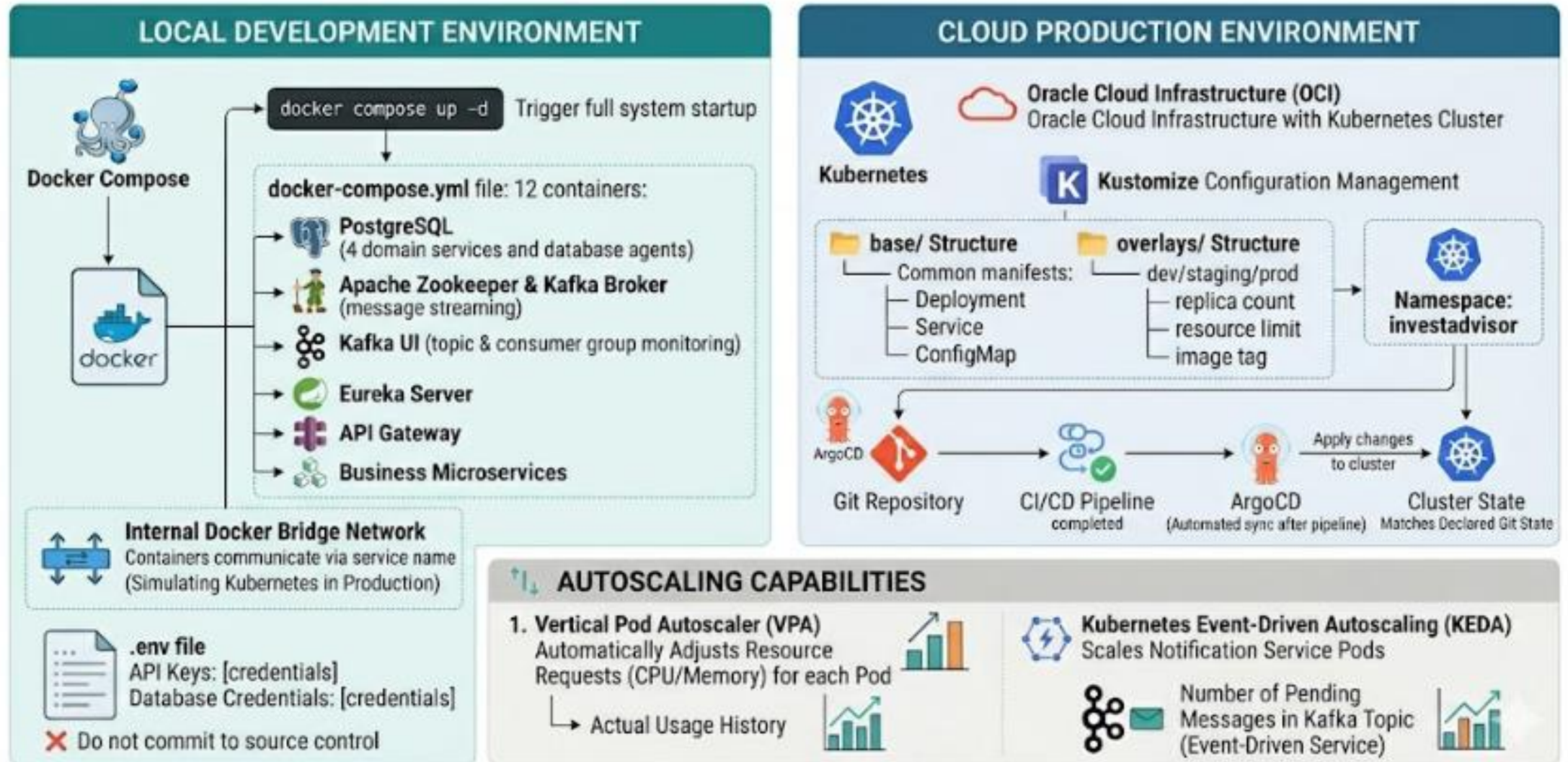


CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



4.1 Mô tả quá trình triển khai thực nghiệm

EXPERIMENTAL DEPLOYMENT SUMMARY: INVEST ADVISOR SYSTEM



4.2 Kiểm thử hệ thống

Service	Test Class	Unit	Integ	Total
API Gateway	AuthenticationFilterTest	11	0	11
API Gateway	GatewaySecurityTest	10	0	10
User Service	AuthControllerTest	7	0	7
User Service	JwtServiceTest	7	0	7
User Service	UserServiceTest	8	0	8
User Service	UserServiceIntegrationTest	0	4	4
Portfolio Service	PortfolioControllerTest	10	0	10
Portfolio Service	PortfolioServiceTest	14	0	14
Portfolio Service	PortfolioServiceIntegrationTest	0	14	14
Notification Service	NotificationServiceTest	7	0	7
Notification Service	NotificationEventConsumerTest	6	0	6
Notification Service	NotificationServiceIntegrationTest	0	10	10
Market-Data Service	(5 pytest classes)	27	0	27
Market-Data Service	(6 pytest classes)	22	0	22
TOTAL		103	28	155

4.3 Kết quả đạt được

Hoàn thiện các chức năng chính :

- ✓ Chức năng quản lý tài khoản và xác thực.
- ✓ Chức năng tra cứu thị trường.
- ✓ Chức năng quản lý danh mục.
- ✓ Chức năng trợ lý AI.
- ✓ Chức năng thông báo.

Áp dụng thành công kiến trúc Microservices

Triển khai hệ thống lên Docker

Tích hợp CI/CD với Gitlab và Oracle Cloud Infrastructure

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN



5.1 Tính thực tiễn và vấn đề đã giải quyết

Triển khai hệ thống **Multi-Agent AI** tự động hóa quy trình phân tích của chuyên gia khi có thể tiếp nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích định lượng chuyên sâu theo hồ sơ rủi ro

Kết hợp thành công hai xu hướng lớn: Kiến trúc **Microservices phân tán** và **AI Agent tự động hóa**.

Hệ thống hoạt động thực tế trên hạ tầng đám mây **Kubernetes (Oracle Cloud Infrastructure)** với **CI/CD pipeline hoàn chỉnh**.

Hệ thống có thể tự động lọc, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp bộ dữ liệu sạch, không cần can thiệp thủ công.

5.2 Hướng phát triển



Hướng 1: Hoàn thiện cảnh báo tự động thời gian thực



Hướng 2: Nâng cao năng lực lõi AI



Hướng 3: Mở rộng tích hợp & Đa nền tảng

THANK YOU FOR LISTENING